

Circuito raddrizzatore rettificatore

Ferrari Carola

Mirolo Manuele

Stroili Emanuele

Brusini Alessio

29 Ottobre 2025

Indice

1	Strumentazione utilizzata	3
2	Procedimento di misura	3
3	Grafici	3
3.1	Curve caratteristiche dei diodi	3
3.2	Configurazione a singolo diodo	3
3.3	Configurazione a ponte di Graetz	4
4	Coefficiente di ripple del circuito	5
4.1	Diodo singolo	5
4.2	Ponte di Graetz	5
5	Conclusione e commenti	5

Sommario

L'esperimento consiste nella caratterizzazione di un circuito rettificatore/raddrizzatore e nell'individuazione del caratteristico coefficiente di ripple.

1 Strumentazione utilizzata

- Trasformatore di tensione
- Generatore di tensione
- Bread board
- Oscilloscopio
- Condensatori elettrolitici
- Resistenze
- Diodi

2 Procedimento di misura

In prima battuta si è proceduto costruendo le curve volt-amperometriche dei quattro diodi, i quali sono stati successivamente inseriti nel ponte di Graetz del circuito di cui si vogliono studiare le proprietà, questo per verificare che effettivamente avessero caratteristiche simili, come da dichiarazione nominale. Conseguentemente sono stati analizzati due diversi prototipi di circuito raddrizzatore-rettificatore. Per entrambi sono state visualizzate sia la fase di raddrizzamento che la fase di raddrizzamento e rettificazione, è riportata di seguito una schematizzazione dei circuiti utilizzati:

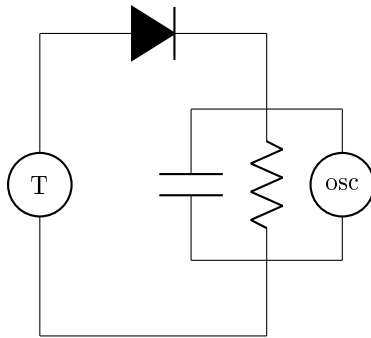


Figura 1: Circuito utilizzato col diodo singolo.

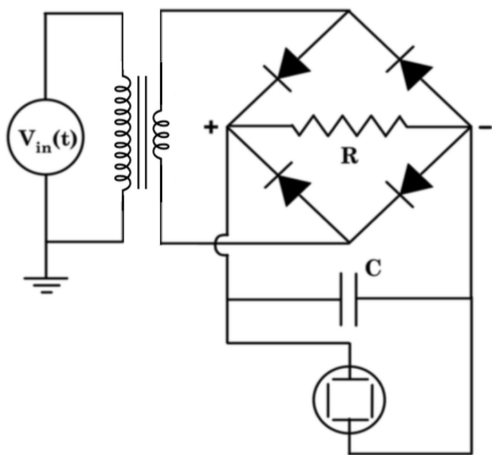


Figura 2: Circuito con configurazione dei diodi a ponte di Graetz.

3 Grafici

3.1 Curve caratteristiche dei diodi

Di seguito è riportato il grafico che illustra le curve volt-amperometriche dei diodi ricavate sperimentalmente:

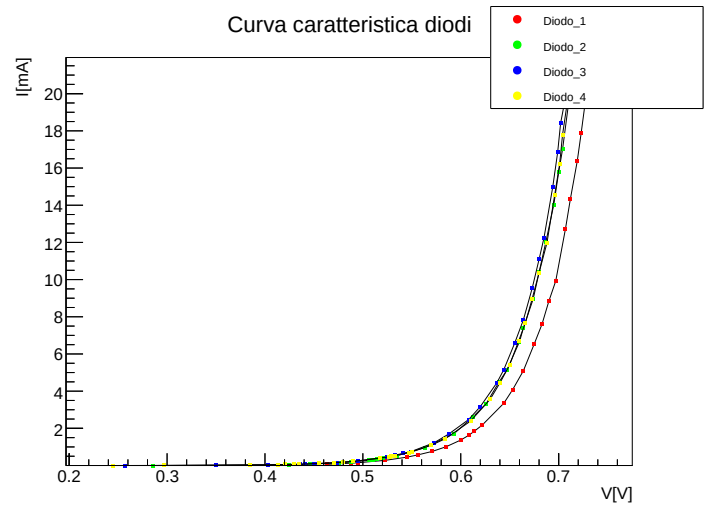


Figura 3: Curve volt-amperometriche dei diodi utilizzati.

Si osserva in modo evidente che il primo diodo presenta una traslazione verso destra rispetto agli altri tre, che possiedono curve sostanzialmente equivalenti. Ciò può essere causato da differenza dei parametri fisici che caratterizzano le giunzioni p-n costituenti i diodi, quali la propria resistenza interna o la tensione di soglia della giunzione; oppure dei differenti fili di collegamento. Si è tenuto in considerazione di quanto detto durante l'analisi dati.

3.2 Configurazione a singolo diodo

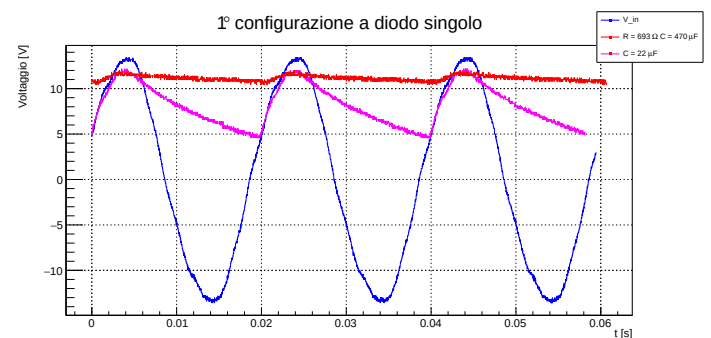


Figura 4: Grafico della tensione raddrizzata e rettificata nel circuito a diodo singolo con $R = 693\Omega$.

Il grafico evidenzia la differenza tra due diversi rapporti di RC. Un τ non sufficientemente grande ¹, infatti non permette di approssimare la curva di scarica del condensatore con una costante. Il grafico sovrappone le curve del

¹si scelgono valori di R e C tali che $\tau \gg \frac{T}{2}$, dove T è il periodo dell'onda analizzata

segnale alternato in ingresso e il segnale raddrizzato e rettificato. E' importante evidenziare che il massimo voltaggio del segnale rettificato è minore del massimo del segnale in ingresso. Verrà spiegato il motivo di questo fenomeno in seguito.

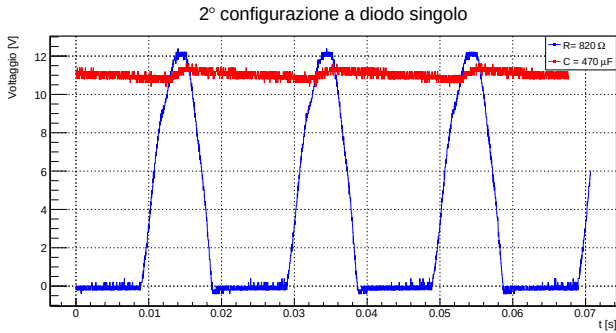


Figura 5: Grafico della tensione raddrizzata e rettificata nel circuito a diodo singolo con $R = 820\Omega$.

In questo grafico si osserva il cosiddetto "segnale a orecchie di gatto", ovvero il segnale raddrizzato dal circuito a singolo diodo, caratterizzato da dei semiperiodi di segnale armonico (quando il diodo risulta polarizzato direttamente rispetto alla corrente) e da dei semiperiodi di segnale nullo (quando la corrente non fluisce nel diodo perché di verso opposto alla polarizzazione).

3.3 Configurazione a ponte di Graetz

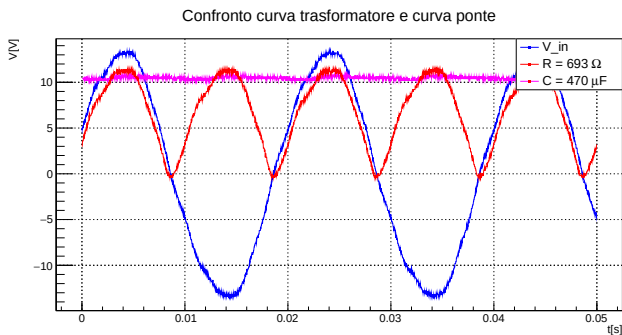


Figura 6: Grafico della tensione raddrizzata e rettificata nel circuito con configurazione dei diodi a ponte di Graetz con $R = 693\Omega$ e $C = 470\mu F$.

In questo primo grafico si vede il confronto tra segnale in ingresso, segnale raddrizzato e segnale rettificato. Si nota nuovamente che con l'aggiunta di altri elementi circuitali diminuisce il massimo raggiunto dalla tensione. Ciò è dovuto a vari fattori:

- alla caduta di potenziale sui diodi (3);
- dal processo di carica del condensatore, che per valori di C abbastanza elevati non arriva a completamento;

- da resistenze parassite dovute all'utilizzo della bread-board e ai fili di collegamento.

Nel caso considerato:

$$\Delta V_{\max} = 1.80V$$

durante il picco si ha $I \simeq 18mA$, dunque per quanto visto nel grafico 3 su ogni diodo si ha una caduta di potenziale di circa $0.7V$, quindi nel resto del circuito si perdono $0.4V$. Questo comportamento è anche osservabile dal confronto della curva rossa e blu in 6, infatti la differenza tra le due curve va diminuendo al diminuire della V_{in} . Ricordando che per elementi parassiti resistivi vale $V = RI$, è corretto supporre la loro presenza da quanto osservato.

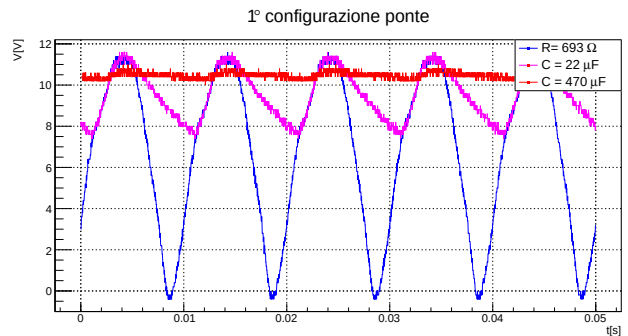


Figura 7: Grafico della tensione raddrizzata e rettificata nel circuito con configurazione dei diodi a ponte di Graetz con lo stesso valore di resistenza e due diversi valori di capacità

Il grafico sopra riportato sovrappone due curve ottenute dal segnale raddrizzato tramite la configurazione a ponte di Graetz, con due diversi valori di R e C (con R fissato e C variabile). L'andamento della tensione in rosa dimostra come con un RC sufficientemente piccolo si possa ottenere un voltaggio massimo pressoché uguale a quello del segnale originario, infatti τ è direttamente proporzionale al tempo di carica, ovvero ci vuole meno tempo per ottenere una differenza di potenziale maggiore tra le due armature. D'altra parte questo implica anche un processo di scarica più rapido (rispetto a una scelta di RC maggiore), e, conseguenzialmente, una peggior rettificazione del segnale.

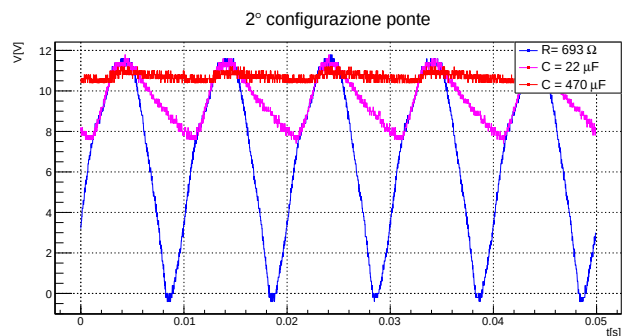


Figura 8: Grafico della tensione raddrizzata e rettificata nel circuito con configurazione dei diodi a ponte di Graetz invertita

È utile fare un confronto tra i grafici 7 e 8, in quanto rappresentano la medesima situazione con lo scambio di due diodi, al fine di verificare che il circuito mostra pressoché lo stesso identico comportamento.

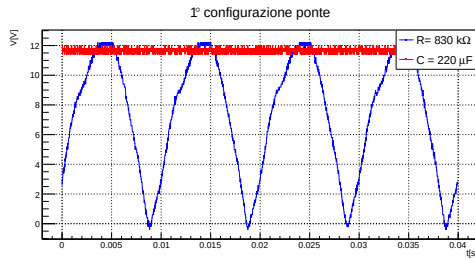


Figura 9: Grafico della tensione raddrizzata e rettificata nel circuito con configurazione dei diodi a ponte di Graetz con $R = 693\Omega$ e $C = 470\mu F$.

In questo grafico si osserva un rettificamento che pare completo, tenendo conto dell'incertezza data dal rumore.

4 Coefficiente di ripple del circuito

Per indicare la bontà delle osservazioni si è tenuto conto di due fattori:

- la tensione di ripple: V_{rip}
- il coefficiente di ripple: r

È preferibile l'utilizzo del fattore di ripple in quanto riesce a pesare l'incertezza del rettificatore rispetto alle tensioni considerate.

4.1 Diodo singolo

In questa configurazione risulta:

- nel grafico 4 si ha :
 - $r = 0.142$ nel caso di $C = 470 \mu F$;
 - $r = 0.904$ nel caso di $C = 22 \mu F$.

il che dimostra come un valore di RC più grande porti ad un inferiore coefficiente di ripple, ovvero ad una migliore rettificazione del segnale.

- nel grafico 5 si ha $r = 0.109$.

4.2 Ponte di Graetz

In questa configurazione si osserva che:

- nel grafico 7 si ha $r = 0.095$ nel caso di $C = 470 \mu F$;
- nella configurazione con diodi invertiti (grafico 8) si ha $r = 0.076$ nel caso di $C = 470 \mu F$;
- nel grafico 9 si ha $r = 0.051$ avendo una resistenza maggiore;

Nel confronto tra il 7 e l' 8 si nota una differenza del coefficiente di ripple. Questo è dovuto alla differenza di tensione media, osservabile dai grafici. Essa può essere attribuita ad un diverso comportamento del condensatore o ad un'errata presa dati. Si esclude che ciò sia dovuto all'inversione dei diodi, in quanto nella figura 3 si osserva che la differenza di tensione a parità di corrente è dell'ordine di $20mV$, troppo piccola per spiegare la differenza di tensioni medie osservata, che si attesta su:

$$V_{medio,1} - V_{medio,2} = 10.725 - 10.471 = 250mV$$

5 Conclusione e commenti

Si deduce come il circuito con ponte di Graetz permetta una migliore rettificazione del segnale, ottenendo un coefficiente di ripple minore rispetto alla configurazione a singolo diodo. Ciò è dovuto al fatto che nel circuito a ponte di Graetz si sfruttano entrambi i semiperiodi del segnale in ingresso. L'uso di una resistenza maggiore è preferibile rispetto ad una capacità maggiore, in quanto ciò evita perdite di tensione dovute alle altre resistenze presenti nel circuito.

È infine da valutare il migliore valore di RC per fare in modo di avere la minor ΔV_{rip} rispetto a V_{media} ; per fare questo è necessario minorare il coefficiente di ripple r .